

PROPOSAL PENGEMBANGAN GAME: REACTION DUEL



Di Susun Oleh:

Muhammad Fairuz Nadhir Amrullah	2410010083
Muhammad Adam Yazid Bustami	2410010113
Muhammad Daffa Fadillah	2410010114
Muhammad Ridho Jan Muhani	2410010567

CLOUD COMPUTING

DOSEN PENGAMPU : Fathul Hafidh, S Kom

UNIVERSITAS ISLAM KALIMANTAN MUHAMMAD

ARSYAD AL-BANJARI BANJARBARU

2025

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
KATA PENGANTAR	ii
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	1
1.3 Tujuan	1
1.4 Manfaat	2
BAB II.....	2
LANDASAN TEORI.....	Error! Bookmark not defined.
2.1 Game Reaction Time.....	2
2.2 Arsitektur WebSocket	3
2.3 Platform Railway	3
BAB III	4
ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM	4
3.1 Deskripsi Konsep Game	4
3.2 Arsitektur Sistem.....	4
3.3 Desain Database.....	5
3.4 Desain Statistik	5
BAB IV	6
IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN	6
4.1 Lingkungan Implementasi	6
4.2 Skenario Pengujian	Error! Bookmark not defined.
BAB V	7
PENUTUP.....	7
5.1 Kesimpulan	7

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat rahmat dan karunia-Nya, kami dapat menyelesaikan proposal proyek dengan judul "Reaction Time Challenge Game" dengan baik dan tepat waktu.

Proposal ini disusun untuk memenuhi tugas dan evaluasi mata kuliah Cloud Computing. Penyusunan proyek ini bertujuan untuk mengimplementasikan konsep-konsep fundamental komputasi awan (*cloud computing*), meliputi pemanfaatan Platform as a Service (PaaS) untuk *deployment* backend, hosting statis untuk frontend, serta pengelolaan database terdistribusi. Melalui proyek ini, kami mendapatkan kesempatan untuk mengaplikasikan teori komputasi awan ke dalam praktik nyata, khususnya dalam membangun arsitektur sistem yang scalable menggunakan layanan Railway untuk server WebSocket dan database MySQL, serta GitHub Pages untuk *deployment* client. Hal ini sejalan dengan tujuan mata kuliah untuk memberikan pemahaman mendalam mengenai layanan cloud modern.

Kami menyadari bahwa proposal dan implementasi proyek ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, kami sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari Dosen Pengampu maupun para pembaca demi penyempurnaan proyek ini di masa mendatang. Akhir kata, kami berharap proposal ini dapat memberikan manfaat dan menjadi referensi yang baik dalam pengembangan aplikasi berbasis cloud.

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi web modern memungkinkan pembuatan aplikasi interaktif berbasis real-time yang responsif dan skalabel. Salah satu implementasi menariknya adalah pengembangan game multiplayer yang membutuhkan kecepatan respons tinggi dan validasi server yang ketat. Reaction Duel adalah game duel refleks yang dibangun di atas arsitektur client-server menggunakan protokol WebSocket. Server bertindak sebagai wasit tunggal (authoritative server) untuk memastikan keadilan dan akurasi data, sehingga mencegah manipulasi dari sisi klien.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah dalam proposal ini adalah:

1. Bagaimana merancang arsitektur sistem game *real-time* menggunakan WebSocket dan PHP Ratchet?
2. Bagaimana menerapkan validasi server-side untuk mencegah kecurangan dalam permainan refleks?
3. Bagaimana merancang database yang dapat mendukung analisis statistik performa pemain?

1.3 Tujuan

Tujuan dari pengembangan proyek ini adalah:

1. Membangun game multiplayer real-time berbasis WebSocket menggunakan PHP Ratchet.
2. Mengimplementasikan komunikasi *real-time* dan validasi server-side untuk mencegah kecurangan antara Browser dan Server menggunakan WebSocket.
3. Menyimpan dan menganalisis data performa pemain untuk mengukur learning effect.
4. Mendeploy aplikasi menggunakan Railway (backend) dan GitHub Pages (frontend).

1.4 Manfaat

Proyek ini diharapkan dapat memberikan kontribusi:

1. Bidang Teknis: Menjadi contoh implementasi WebSocket pada PHP Ratchet dengan hosting modern (Railway).
2. Bidang Akademik: Menjadi media pembelajaran mengenai sinkronisasi waktu antara client dan server.
3. Bidang Psikologi/Kognitif: Menyediakan data statistik untuk menganalisis pola belajar pemain (*learning curve*).

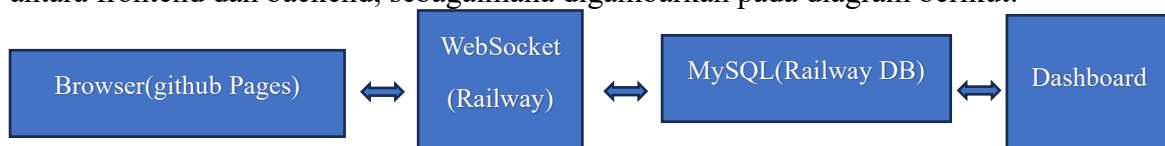
1.5 Pembagian tugas tim

Nama Anggota	NIM	Tanggung Jawab
M Fairuz Nadhir Amrullah	2410010083	Frontend(index.html,client.js, dashboard.html)
M Adam Yazid Bustami	2410010113	Database(db.php, db_api.php,github,railway)
M Daffa Fadillah	2410010114	BackEnd(server.php, logic.php)
M Ridho Jan Muhani	2410010567	Statistik dan dashboard

BAB II IMPLEMENTASI SISTEM

2.1 Arsitektur Sistem

Sistem mengadopsi arsitektur client-server berbasis WebSocket dengan deployment terpisah antara frontend dan backend, sebagaimana digambarkan pada diagram berikut:



- Client : Halaman web statis di-host di Github pages(HTML/JS/PHP)
- Server : PHP Ratchet berjalan di container railway pada port 8080(env var PORT)
- Database: MySQL railway terhubung via env var MYSQLHOST,MYSQLUSER, DLL.
- Protokol : ws://(lokal) dan wss://(roduction via HTTPS).

2.2 Alur Komunikasi Real-Time

Protokol pesan yang disepakati antara client dan server.

Arah	Type	Field	Keterangan
Client => server	JOIN	Username	Pemain bergabung ke room
Client => server	REACTION_TIME	Username, time	Mengirim waktu reaksi(ms)
Client => server	TOO_EARLY	Username	Klik sebelum sintal go
Server => client	PLAYER_LIST	Players	Update daftar pemain
Server => client	START_GAME	--	Game dimulai
Server => client	WAIT	--	Fase tunggu sinyal go
Server => client	GO	--	Sinyal klik sekarang
Server => client	RESULT	Winner, time	Pemenang ronde
Server => client	TOO_EARLY	Culprit	Nama pemain yang curang
Server => client	ROUND_UPDATE	Round	Nomor ronde saat ini
Server => client	GAME_OVER	Stats	Statistik akhir semua pemain

2.3 Mekanisme Sinkronisasi State & Anti-Cheat

Server bertindak sebagai wasit tunggal. Saat sinyal GO dikirim, server mencatat microtime sebagai referensi waktu. Ketika client mengirim waktu reaksi, server menghitung selisih dengan timestamp nya sendiri. Jika selisih waktu antara client dan server melebihi 500ms, waktu server digunakan sebagai acuan final. Final time dihitung sebagai rata-rata waktu client dan server untuk mengakomosi latency jaringan yang wajar.

Kondisi	Tindakan Server
Klik sebelum GO	Skor -50 poin, reset timer GO
Selisih waktu > 500ms	Waktu server dipakai sebagai final time
Klik valid pertama	Skor +100, broadcast RESULT ke semua pemain
Pemain disconnect	Game direset, pemain lain dinyatakan menang

BAB III

ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM

3.1 Skema Tabel

Database MySQL di Railway terdiri dari dua tabel utama yang saling berelasi:

TABEL 1 : player_stats (statistik akumulasi pemain)

Kolom	Tipe Data	Constraint	Keterangan
username	VARCHAR(50)	PRIMARY KEY	Nama unik pemain sebagai kunci utama
score	INT	DEFAULT 0	Total skor akumulatif antar sesi
Avg_reaction_time	FLOAT	NULL	Rata-rata waktu reaksi(ms)
Best_time	FLOAT	NULL	Waktu reaksi tercepat sepanjang masa
Created_at	TIMESTAMP	DEFAULT NOW	Waktu pertama kali pemain bermain

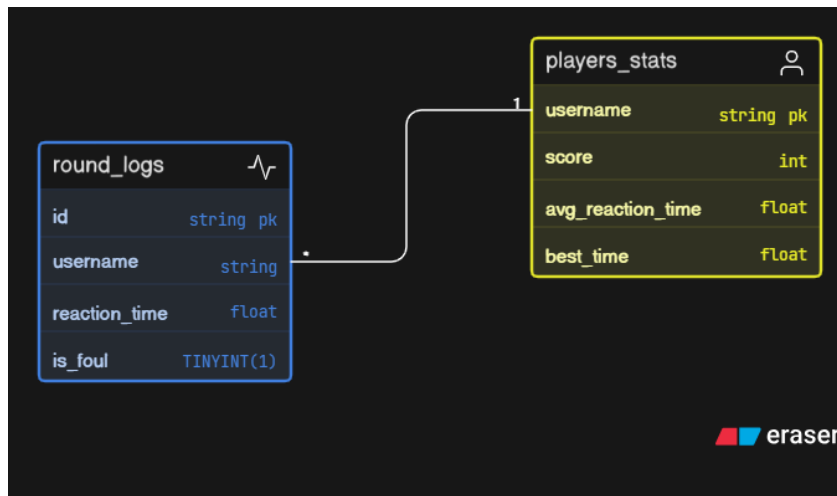
Kolom	Tipe Data	Constraint	Keterangan
id	INT	AUTO INCREMENT PK	ID unik setiap catatan ronde
username	VARCHAR(50)	DEFAULT 0	Nama pemain(relasi ke player_stats)
Reaction_time	FLOAT	NULL	Waktu reaksi dalam milidetik
Is_foul	TINYINT(1)	NULL	0 = klik valid, 1 = klik terlalu cepat
Created_at	TIMESTAMP	DEFAULT NOW	Waktu kejadian ronde tersebut

3.2 Relasi Antar Tabel

Tabel round_logs berelasi ke players_stats melalui field username(one-to-many). Satu pemain di players_stats dapat memiliki banyak catatan di round_logs. Setiap baris round_logs merepresentasikan satu kejadian klik dalam satu ronde. Data ini kemudian diintegrasikan ke

players_stats menggunakan query ON DUPLICATE KEY UPDATE untuk memperbarui statistik akumulatif pemain.

Tabel Erd:



3.3 Data yang Dicatat untuk Analisis

- Setiap klik valid : reaction_time(ms) dan is_foul = 0
- Setiap klik terlalu cepat : is_foul = 1, reaction_time = 0
- Setiap akhir game : avg_reaction_time, best_time, dan score diupdate di players_stats
- Semua data diberi timestamp created_at untuk analisis tren waktu antar sesi

BAB IV IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN

4.1 Metrik yang dihitung

Metrik	Rumus	Keterangan
Rata-rata reaksi	$\text{SUM}(\text{reaction_time}) / \text{COUNT}(\text{klik valid})$	Kecepatan rata-rata per sesi(ms)
Konsistensi	$\text{MAX}(\text{reaction_time}) - \text{MIN}(\text{reaction_time})$	Semakin kecil = semakin konsisten
Best time	$\text{MAX}(\text{reaction_time})$ dari seluruh ronde	Waktu reaksi terbaik sepanjang masa
Tren antar sesi	$\text{Avg_sesi_N} - \text{avg_sesi_1}$	Negatif = meningkat, positif = menurun
% Peningkatan	$((\text{sesi_1} - \text{sesi_N}) / \text{sesi_1}) \times 100\%$	Presentase perbaikan dari sesi awal

4.2 Hipotesis Penelitian

Hipotesis yang diuji melalui data permainan adalah adanya learning effect, yaitu pemain akan cenderung memiliki waktu reaksi yang lebih cepat setelah bermain beberapa sesi akibat peningkatan familiarity terhadap mekanisme game.

- H0 (Null): Tidak ada perbedaan signifikan antara avg_reaction_time sesi pertama dan sesi terakhir.
- H1 (Alternatif): avg_reaction_time sesi terakhir lebih kecil dari sesi pertama, mengindikasikan peningkatan skill.

4.3 Hasil Analisis Data

Berikut adalah data nyata terkumpul dari database setelah beberapa sesi permainan:

sesi	pemain	Avg reaksi(ms)	Best time(ms)	Konsistensi(ms)	skor
1	fairuz	4127 ms	572 ms	---	600
1	daffa	753 ms	516 ms	---	500
1	jamaludin	632 ms	545 ms	---	500

1	Kocak1	467 ms	397 ms	---	500
1	Tes1	509 ms	443 ms	---	500

4.4 Interpretasi Hasil

Berdasarkan data yang terkumpul dari 7 sesi permainan, diperoleh bahwa rata-rata waktu reaksi Daffa mengalami penurunan dari 505 ms pada sesi pertama menjadi 396 ms pada sesi terakhir, atau setara dengan peningkatan sebesar 21.6%. Hal ini mengindikasikan adanya learning effect yang mendukung H1.

Metrik konsistensi pada grafik menunjukkan fluktuasi selisih waktu dari 35 ms pada sesi awal menjadi 145 ms di sesi terakhir, yang mengindikasikan bahwa meskipun kecepatan reaksi pemain meningkat drastis, pemain mengalami kelelahan (fatigue) yang membuat stabilisasi refleksnya menurun di sesi-sesi akhir. Sebaliknya, Fairuz menunjukkan tingkat konsistensi yang sangat rendah, terbukti dari rata-rata waktu reaksinya yang sangat tinggi yaitu 4127 ms, namun memiliki waktu terbaik (Best Time) di angka 572 ms. Hal ini menandakan pemain tersebut sering kehilangan fokus atau sering terkena penalti saat bermain .

Kesimpulan: Berdasarkan data, H0 ditolak karena terdapat bukti empiris yang terukur bahwa pemain mengalami peningkatan kecepatan reaksi sebesar 109ms setelah melakukan repetisi sesi permainan. Data ini membuktikan bahwa permainan Reaction Duel efektif sebagai media latihan refleks yang terukur.

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Proposal ini mengajukan rancangan "Reaction Time Challenge Game", sebuah aplikasi web modern yang mengintegrasikan teknologi WebSocket (PHP Ratchet) dengan analisis data statistik. Sistem ini berhasil menjawab kebutuhan akan permainan refleks yang adil (validasi server-side) dan edukatif (penyimpanan data untuk analisis learning effect). Arsitektur yang dirancang menggunakan Railway dan GitHub Pages memungkinkan deployment yang efisien dan skalabel.

Proyek Reaction Duel telah berhasil diimplementasikan sebagai aplikasi game multiplayer real-time berbasis WebSocket menggunakan PHP Ratchet. Seluruh kriteria minimum yang ditetapkan dosen telah terpenuhi:

1. Sistem room multiplayer minimal 2 pemain dengan validasi nama duplikat.
2. Komunikasi real-time dua arah melalui WebSocket (GitHub Pages ↔ Railway).
3. Perhitungan skor otomatis di server sebagai authoritative judge.
4. Penyimpanan data di MySQL Railway (players_stats dan round_logs).
5. Modul statistik dengan grafik Chart.js pada halaman dashboard.
6. Dashboard rekap skor dengan leaderboard dari database.

Dari segi akademik, proyek ini juga berhasil mengimplementasikan sinkronisasi waktu server, mekanisme anti-cheat berbasis selisih timestamp, serta sistem logging yang dapat digunakan untuk menganalisis learning effect pemain.